Activitat 7 — Multiplicar, dividir i operacions combinades

Aplicar la regla dels signes i respectar la jerarquia de les operacions amb nombres enters.

Idea clau

Multiplicar i dividir enters és més fàcil que sumar-los: només cal mirar **quants signes negatius hi ha**. La dificultat real ve després, quan barregem operacions i cal saber **en quin ordre** es fan.

La regla dels signes
Val igual per a la multiplicació i per a la divisió:

$$(+)\cdot(+)=+ \qquad (+)\cdot(-)=-$$

$$(-)\cdot(-)=+ \qquad (-)\cdot(+)=-$$

En resum: **signes iguals fan $+$, signes diferents fan $-$.**

Exemple 7 — Comptar els negatius

- $(-4)\cdot(+3)=-12$ (un negatiu $\Rightarrow$ resultat negatiu)
- $(-4)\cdot(-3)=+12$ (dos negatius $\Rightarrow$ resultat positiu)
- $(-20):(+5)=-4$ (un negatiu $\Rightarrow$ resultat negatiu)
- $(-20):(-5)=+4$ (dos negatius $\Rightarrow$ resultat positiu)

Compte amb la trampa! La regla dels signes és *només* per a multiplicar i dividir. Amb la suma no funciona:

$$(-3)+(-5)=-8 \qquad \text{i no pas } +8$$

Jerarquia de les operacions

En quin ordre es fan les operacions

1. Primer, els **parèntesis**.
2. Després, les **potències**.
3. Després, les **multiplicacions i divisions**, d'esquerra a dreta.
4. Al final, les **sumes i restes**, d'esquerra a dreta.

Exercici resolt 79 — Operació combinada

Calcula $-3+4\cdot(-2)$.

Solució. Pas 1. No hi ha parèntesis a resoldre (el (-2) només marca el signe). Toca la multiplicació:

$$4\cdot(-2)=-8$$

Pas 2. Ara la suma:

$$-3+(-8)=-11$$

Compte: si haguéssim fet primer $-3+4=1$ i després $1\cdot(-2)=-2$, hauria estat **incorrecte**. La multiplicació va abans.

Resposta: $-3+4\cdot(-2)=-11$

Exercici resolt 80 — Amb parèntesis

Calcula $(-5+8)\cdot(-2)-(-6)$.

Solució. **Pas 1.** Parèntesis primer:

$$(-5+8)=+3$$

$$(+3)\cdot(-2)-(-6)$$

Pas 2. Multiplicació (signes diferents $\Rightarrow$ negatiu):

$$(+3)\cdot(-2)=-6$$

$$-6-(-6)$$

Pas 3. Resta: restar és sumar l'oposat.

$$-6+(+6)=0$$

Resposta: $(-5+8)\cdot(-2)-(-6)=0$

Llegir bé l'enunciat

Abans de calcular res, val la pena llegir el problema dues vegades i preguntar-se tres coses:

Les tres preguntes de la lectura matemàtica

1. **Quines dades tinc?** Subratlla els nombres i què representen.
2. **Què em demanen exactament?** Busca la pregunta.
3. **Hi ha informació que no necessito?** De vegades sobren dades.

Exercici resolt 81 — Llegir abans de calcular

Un magatzem frigorífic té la temperatura a -18 °C. Cada hora que la porta queda oberta, la temperatura puja 3 graus. El magatzem té 40 m^2 de superfície. Si la porta queda oberta 4 hores, quina temperatura hi haurà?

Solució. **Dades:** temperatura inicial -18 °C; puja 3 graus cada hora; 4 hores. La superfície de 40 m^2 **no la necessitem**: és informació que sobra.
Què demanen: la temperatura final.
Càlcul: pujar 3 graus durant 4 hores és sumar $4\cdot(+3)=+12$.

$$-18+12=-6$$

És raonable? Partim de molt sota zero i pugem 12 graus; encara hauríem de ser sota zero. Sí.

Resposta: Hi haurà -6 °C.

Exercicis per fer

82 Calcula:

(a) $(+4)\cdot(+2)$ (b) $(+5)\cdot(-5)$ (c) $(-5)\cdot(+9)$ (d) $(-7)\cdot(-4)$ (e) $(+9)\cdot(-15)$ (f) $(-6)\cdot(-11)$

83 Deduïm la divisió. Completa les frases amb *positiu* o *negatiu*:

- El quocient d'un nombre positiu entre un positiu és _____.
- El quocient d'un nombre positiu entre un negatiu és _____.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un positiu és _____.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un negatiu és _____.

Després calcula: $(+36):(-9)$, $(-42):(-6)$, $(-30):(+5)$.

84 Calcula i vigila amb el tipus d'operació:

(a) $(-2)\cdot(-3)$ (b) $(-2)+(-3)$ (c) $(-2)-(-3)$

85 Interpretem. Quina d'aquestes frases descriu l'operació $7-2\cdot(-4)$?

- Al nombre 7 hi restem 2 i multipliquem el resultat per -4.
- Multipliquem per -4 el resultat de restar 2 al nombre 7.
- Al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4.

Després calcula el resultat.

86 Calcula respectant la jerarquia:

(a) $5+3\cdot(-4)$ (b) $-10:2+7$ (c) $6-2\cdot(-5)$ (d) $(-3)\cdot 4+(-8):2$

87 Calcula:

(a) $(+4)\cdot(3-10)$ (b) $(-4)\cdot(7-4)$ (c) $(4-10)\cdot(+5)$ (d) $(9-2)\cdot(-8)$ (e) $(2-8)\cdot(10+4)$ (f) $(-12):(2-6)$

88 Construeix l'operació. Escriu l'operació que descriu cada enunciat i calcula-la:

(a) Al nombre $+5$ hi restem -6; multipliquem el resultat per -1; després hi sumem -4.

(b) Al nombre -8 hi restem $+5$; multipliquem el resultat per $+3$; després hi sumem -7.

89 Troba l'error en aquest càlcul i corregeix-lo:

$$-8+2\cdot 3 \;=\; (-6)\cdot 3 \;=\; -18$$

90 Un jugador perd 3 punts cada vegada que falla. Ha fallat 6 vegades. Quants punts ha perdut en total? Escriu-ho com una multiplicació d'enters.

91 Un ascensor és a la planta $+8$ i baixa 2 plantes cada 10 segons. L'ascensor pot portar 6 persones. On serà al cap de 50 segons? *(Compte: hi ha una dada que no necessites.)*

92 Un dron surt d'un punt situat a $+150$ m d'altitud i baixa 15 m cada minut. El dron pesa 900 g. A quina altitud serà al cap de 9 minuts? *(Quina dada sobra?)*

93 Rutina. Estima el resultat de $(-19)\cdot 4$ abans de calcular-lo. Després calcula'l i compara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

82 (a) $+8$ (b) -25 (c) -45 (d) $+28$ (e) -135 (f) $+66$

83 positiu; negatiu; negatiu; positiu. Càlculs: -4; $+7$; -6.

84 (a) $+6$ (b) -5 (c) $+1$. (Les tres operacions donen resultats diferents: cal mirar quina operació és.)

85 La tercera: «al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4». La multiplicació va abans que la resta. $7 - 2 \cdot (-4) = 7 - (-8) = 7 + 8 = +15$.

86 (a) $5+(-12) = -7$ (b) $-5+7 = +2$ (c) $6-(-10) = +16$ (d) $-12+(-4) = -16$

87 (a) $(+4) \cdot (-7) = -28$ (b) $(-4) \cdot (+3) = -12$ (c) $(-6) \cdot (+5) = -30$ (d) $(+7) \cdot (-8) = -56$ (e) $(-6) \cdot (+14) = -84$ (f) $(-12) : (-4) = +3$

88 (a) $[(+5) - (-6)] \cdot (-1) + (-4) = (+11) \cdot (-1) - 4 = -11 - 4 = -15$. (b) $[(-8) - (+5)] \cdot (+3) + (-7) = (-13) \cdot (+3) - 7 = -39 - 7 = -46$.

89 L'error és fer la suma abans que la multiplicació. Correcte: $-8 + 2 \cdot 3 = -8 + 6 = -2$.

90 $6 \cdot (-3) = -18$. Ha perdut 18 punts.

91 En 50 segons baixa 5 trams de 2 plantes: $5 \cdot (-2) = -10$. $(+8) + (-10) = -2$: planta -2. La dada que sobra és que l'ascensor pot portar 6 persones.

92 $9 \cdot (-15) = -135$; $(+150) + (-135) = +15$. Serà a $+15$ m d'altitud, és a dir, 135 m per sota del punt de sortida. La dada que sobra és el pes del dron.

93 Estimació: $-19 \approx -20$, doncs $-20 \cdot 4 = -80$ aproximadament. Resultat exacte: -76.